

Tarea 1.3.1 - Plan de protección eléctrica con SAI

Ficha: 110 min - Individual - 10 puntos - Aules

Descarga el documento, guárdalo en tu equipo, sustituye Apellidos_Nombre por tus datos y complétalo con LibreOffice Writer. La entrega se realiza en Aules.

Escenario

El aula dispone de un servidor (310 W medidos), NAS (75 W), conmutador (28 W), router/ONT (18 W) y monitor (32 W). Se necesita tiempo para guardar y apagar ordenadamente.

Trabajo

- 1 Decide qué cargas tendrán batería y justifica cada decisión.
- 2 Calcula potencia simultánea y margen.
- 3 Selecciona dos SAI reales y verifica límites W y VA.
- 4 Obtén la autonomía de una curva o calculadora oficial; no inventes el dato.
- 5 Compara topología, forma de onda, comunicación, batería, garantía y ruido.
- 6 Dibuja el esquema de conexión y define el apagado automático.
- 7 Propón prueba trimestral, registro y cinco normas de seguridad.
- 8 Explica por qué una impresora láser requiere comprobación específica.

Parte técnica Linux o Windows

Elige **una** de estas dos opciones y diseñala sin aplicarla sobre un servidor real.

Opción A - Linux con Network UPS Tools

- 1 identifica driver, upsd y upsmon;
- 2 decide qué equipo actuaría como primario y cuáles como secundarios;
- 3 define los eventos «en batería», «batería baja» y «apagado forzado»;
- 4 redacta la secuencia de parada de aplicación, base de datos, VM y sistema;
- 5 explica cómo protegerías las credenciales de upsmon.conf;
- 6 prepara una lista de comprobación para una prueba controlada y recuperación.

Opción B - Windows con software del fabricante o servicio compatible

- 1 identifica el software o agente compatible con el SAI elegido;
- 2 decide qué equipo recibirá la comunicación del SAI y cómo avisará al resto;
- 3 define los eventos «en batería», «batería baja» y «apagado forzado»;
- 4 redacta la secuencia de parada de aplicación, base de datos, VM y sistema;
- 5 explica cómo protegerías credenciales, permisos y acceso remoto al agente;
- 6 prepara una lista de comprobación para una prueba controlada y recuperación.

Análisis de autonomía

Para cada modelo seleccionado, registra la autonomía oficial al 25 %, 50 % y 75 % de carga. Dibuja una gráfica sencilla y explica por qué la relación entre carga y minutos no es lineal. Añade un escenario tras envejecimiento de batería: no inventes un porcentaje fijo, describe cómo lo verificarías mediante prueba, autodiagnóstico y criterio del fabricante.

Entrega

PDF de 5-8 páginas, Tarea_1_3_1_Apellidos_Nombre.pdf, con cálculos visibles, fichas enlazadas y recomendación final.

Rúbrica

Criterio	Puntos
Carga, margen y límites W/VA	2
Curvas y análisis de autonomía	2
Comparación y elección	1,5
Diseño técnico Linux/Windows y apagado coordinado	2
Instalación, mantenimiento y prueba	1,5
Seguridad y fuentes	1